

抗体、補体、Fc受容体、細胞傷害エフェクター

抗体

抗体とオプソニン化

B細胞の多様化

補体の調節と欠損

エフェクター系の概観

アイソタイプ

補体の活性化

免疫複合体と細胞傷害

到達性と増幅

重鎖二本と軽鎖二本

可変ドメインが二つの結合部位

相補性決定領域が抗原に接触

Fc領域が受容体と補体へ結合

ヒンジで異なる角度に結合

蛋白分解でFabとFcを分離

親和性は単一結合、アビディティは全体

低親和性IgMも高アビディティ

中和は付着、侵入、毒素結合を遮断

Fcでなくエピトープ到達が必要

ウイルスはエピトープ変化で逃れる

粘膜抗体は定着を、全身抗体は播種を抑制

Fcガンマ受容体が集積IgGを認識

補体受容体が沈着C3断片を認識

活性化性と抑制性受容体の均衡

可溶性単量体IgGは弱くしか活性化しない

スイッチにCD40信号とサイトカイン

中間DNA除去でほぼ不可逆

欠損で高IgM症候群

胚中心での体細胞超変異

クローンが抗原と援助を競う

自己反応性と転座の危険

形質細胞は豊富な粗面小胞体

長寿命形質細胞は骨髄・粘膜ニッチ

血清濃度は産生と異化の収支

C1インヒビターが初期と接触系を抑制

欠損でブラジキニン性の血管性浮腫

抗ヒスタミン薬は不十分なことがある

H因子とI因子がC3bを不活化

崩壊促進因子と膜補因子蛋白

CD59が終末孔形成を防ぐ

発作性夜間ヘモグロビン尿症

GPI型調節因子喪失で血球傷害と血栓

古典経路初期成分欠損でループス様

C3欠損で重い反復性化膿感染

終末成分欠損でナイセリア感染

機能検査の後に個別成分を測る

中和、オプソニン化、補体、殺傷、防御

抗体は可溶性の特異性

補体は蛋白分解カスケードで増幅

Fc受容体がアイソタイプと文脈を解釈

沈着や誤誘導で宿主を傷害

スイッチしても可変領域は保持

IgMは五量体、早期、血管内

IgGは中和、オプソニン化、胎盤通過

分泌型IgAは上皮を通過

IgEは肥満細胞と好塩基球へ結合

IgDは主に未感作B細胞受容体

カッパカラムダ、軽鎖制限

古典経路はC1が抗体に結合

レクチン経路はMBLやフィコリン

第二経路は自発的C3活性化

全経路がC3転換酵素を作る

C3bはオプソニン、C5転換酵素へ

C5bからC9の膜侵襲複合体

C3aとC5aはアナフィラトキシン

断片がB細胞活性化閾値を下げる

大きさ、抗原抗体比、電荷、血流で沈着

赤血球補体受容体が肝・脾へ運ぶ

持続複合体は糸球体、血管へ沈着

CD16による抗体依存性細胞傷害

好酸球は貪食不能な寄生虫を攻撃

Fc工学で効力と半減期を変える

細胞傷害性T細胞はパーフォリンとFas

IgGは血液、IgAは粘膜、IgEは組織

細胞傷害細胞は接触を要する

到達できなければ豊富でも無効

調節因子が宿主を守り除去で終了

障害は感染、アレルギー、自己免疫

欠損で血球貪食性リンパ組織球症

ナイセリア防御に重要

持続と交差反応で時期判定に限界

新生児Fc受容体が半減期を延ばす

母体の病原性自己抗体も移行

分泌成分が蛋白分解から守る

炎症少なく中和

特異的IgEは感作を示すのみ